

Bekk
Av: Hans Græsli. Lisens: CC BY-NC 4.0. Bildet er beskjært.

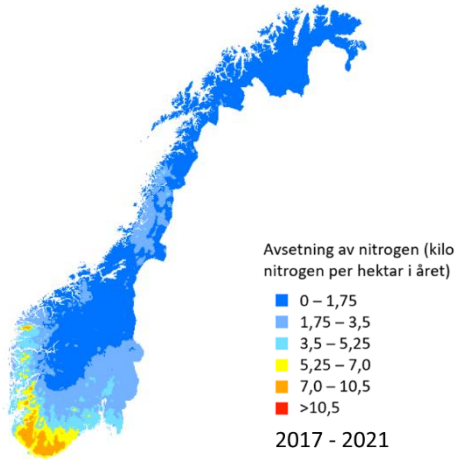
Påvekstalger som tåler surt miljø (AIP)

Økosystem: Elver, Bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 1,00
Usikkerhet (50% KI): 1,00-1,00



Om indikatoren

Påvekstalger er alger som vokser på overflater under vann. Påvekstalgene består av ulike arter som har ulike toleranser for surhet i vannet. Indikatoren beregnes ut fra følsomhetsgraden for forsuring hos påvekstalgene samlet inn fra en gitt elv. Dersom påvekstalgene i en elv viser forhøyet toleranse for surt miljø indikerer det et skifte mot et mer forringet økosystem, drevet av eksponering for surere miljø. Indikatoren er valgt fordi forsuring fortsatt påvirker flere norske vassdrag, med konsekvenser for vannlevende organismer.



Avsetning av nitrogen fra luft, som bidrar til sur nedbør. Kilde: NIVA/NILU/MET[1]

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes hovedsakelig av sur nedbør, som dannes av langtransporterte nitrogen og svovelforbindelser i lufta. Når et miljø har vedvarende forsurede forhold, vil det føre til en funksjonell endring i påvekstalge-samfunnet. Alger som trives i sure forhold vil blomstre opp, mens alger som mistrives vil reduseres eller forsvinne. Indikatoren henger derfor direkte sammen med indikatoren "vannets pH" og indirekte med andre indikatorer relatert til vannets surhet.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren er basert på artssammensetningen av påvekstalger og hvilken pH de ulike artene vanligvis forekommer ved. Indeksverdien tilsvarer en estimert optimal pH for algesamfunnet og skaleres mot forventet referansetilstand. Prøver tas i elver, bekker og kanaler, hovedsakelig gjennom overvåkingsprogrammer, og registreres i Vannmiljø. Målinger fra juni til oktober brukes i beregningene. Det tas prøver over hele landet, men tettheten er størst i Sør-Norge, der påvirkningen fra sur nedbør har vært størst.

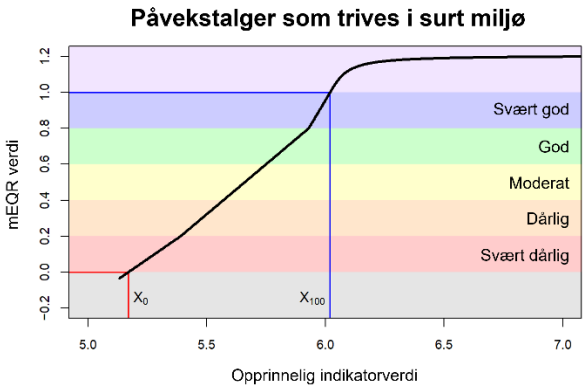
Sist oppdatert: 29.09.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

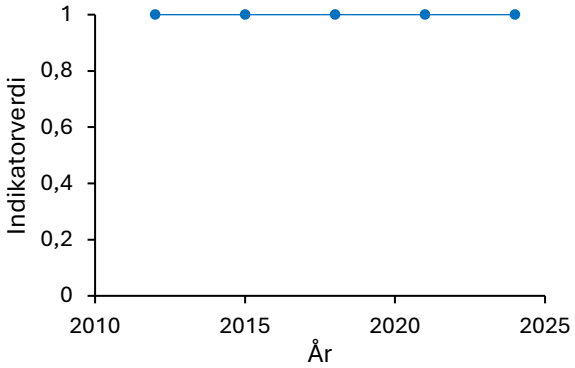
Elver tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For påvekstalger som trives i surt miljø er typene delt i 4 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstandskategoriene (DGVF 2025, tabell 5.3). Referanseverdien varierer mellom 6,02 og 7,1, og nedre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) varierer fra 5,75 og 6,92.



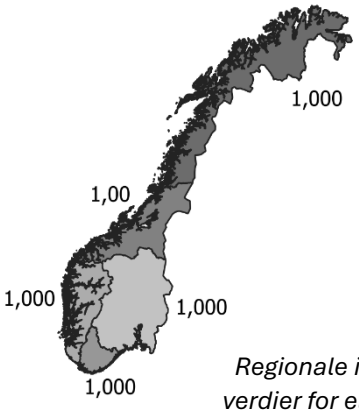
Skaleringskurve for indikatoren.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.



Regionale indikator-verdier for elver 2024

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det at påvekstalgene har skiftet mot et samfunn som trives bedre i surere vann, som en konsekvens av eksponering for forsuret miljø.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante elvene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Referanser: (1) Blake mfl. MET-rapport 03/2023

Sist oppdatert: 29.09.2026

Miljø-direktoratet